

Διαγώνισμα 3 — Απαιτητικό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η σωστή ανάλυση προβλήματος μπορεί να αναδείξει ότι λείπουν δεδομένα από την εκφώνηση.
- β. Η ύπαρξη πολλών υποπροβλημάτων σημαίνει υποχρεωτικά πιο δύσκολη υλοποίηση.
- γ. Τα κριτήρια ορθότητας μιας λύσης καθορίζονται ήδη από την ανάλυση.
- δ. Οι περιορισμοί μπορούν να αφορούν και τη συχνότητα επανάληψης μιας διαδικασίας.
- ε. Οι δοκιμαστικές περιπτώσεις ελέγχου επιλέγονται μόνο μετά τη συγγραφή του τελικού προγράμματος.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ «διατύπωσης προβλήματος», «ανάλυσης προβλήματος» και «προδιαγραφών λύσης». Μονάδες 9

A3. Ποιος είναι ο ρόλος της αποσύνθεσης σε υποπροβλήματα κατά την ανάλυση; Να απαντήσετε τεκμηριωμένα. Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θέλει να εμφανίζει για κάθε μαθητή το τελικό επίπεδο συμμετοχής με βάση απουσίες, βαθμό τεστ και πλήθος εργασιών. Να περιγράψετε ποιες πληροφορίες πρέπει να είναι απολύτως σαφείς πριν σχεδιαστεί αλγόριθμος. Μονάδες 12

B2. Να διατυπώσετε με πληρότητα τις προδιαγραφές του προβλήματος «έλεγχος επιλεξιμότητας υποψηφίου για υποτροφία», όταν χρησιμοποιούνται τρία κριτήρια: μέσος όρος, οικογενειακό εισόδημα και πλήθος αδελφών που σπουδάζουν. Να δοθούν δεδομένα, ζητούμενα, περιορισμοί, εξαιρέσεις και τουλάχιστον τρεις παραδοχές. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Σε μια αποθήκη παραλαμβάνονται προϊόντα από διαφορετικούς προμηθευτές. Για κάθε παραλαβή δίνονται κωδικός προϊόντος, ποσότητα, τιμή μονάδας, ποσοστό ΦΠΑ και αν ισχύει ειδική έκπτωση. Η αποθήκη θέλει να υπολογίζει καθαρή αξία, τελική αξία και να σημειώνει αν η παραλαβή υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο ελέγχου. Να γίνει αναλυτική μελέτη του προβλήματος με πλήρη καταγραφή εισόδων, εξόδων, κανόνων επεξεργασίας, ορίων τιμών, ειδικών περιπτώσεων και απαιτήσεων ελέγχου. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα κέντρο ξένων γλωσσών οργανώνει εξετάσεις κατάταξης. Για κάθε υποψήφιο εισάγονται στοιχεία από δύο δοκιμασίες, προφορικά και γραπτά, ενώ υπάρχει και ενδεχόμενο απουσίας από μία δοκιμασία. Το σύστημα πρέπει να αποφασίζει επίπεδο κατάταξης, να απορρίπτει ελλιπή δεδομένα και να κρατά στατιστικά για επιτυχίες και αποτυχίες. Να εκπονήσετε πλήρη ανάλυση προβλήματος, να το αποσυνθέσετε σε τουλάχιστον τέσσερα υποπροβλήματα και να σχεδιάσετε αναλυτικό σύνολο δοκιμών που να καλύπτει οριακές και ασυνήθιστες περιπτώσεις. Μονάδες 25